Operációs rendszerek

2025/2026 II. félév

Dr. Bednarik László

bednarik.laszlo@unithe.hu

Operációs Rendszerek

Dr. Bednarik László
egyetemi docens

COMENIUS INTÉZET
Természettudományi Tanszék
Tel.: +36 47/513-000
Email: bednarik.laszlo@unithe.hu

OS - Tantárgy feladata és célja

A hallgatók megismertetése az operációs rendszerek *feladataival*, alapvető *működés mechanizmusaival*.

Tudás

- Elsajátítsa az operációs rendszerekkel kapcsolatos általános ismereteket: operációs rendszerek fogalma, felépítése, feladatai, az operációs rendszer osztályozása.

OS - Tantárgy feladata és célja

- Kompetenciaelemek teljesíthetők, így a hallgató átfogó képet kapnak az operációs rendszerek feladatairól, működési elveiről és belső mechanizmusairól.
- A tantárgy segíti annak elsajátítását, hogy a hallgató a gyakorlatban is alkalmazni tudja a modern operációs rendszerekkel kapcsolatban megszerzett ismereteket, különös tekintettel az ütemező, virtuális memória algoritmusok és a Unix alapú rendszerek felhasználói szintű kezelésére és parancskészletének hatékony használata.

OS - Tantárgy feladata és célja

Képesség

- A tárgy fejleszti a hallgató képességét különféle ütemezési, memóriakezelési, foglalási és lapozási algoritmusok megértésére, elemzésére és gyakorlati megvalósítására.
- Ez az elméleti alap hozzájárul a rendszerszintű gondolkodás és a működési folyamatok átlátásának kialakításához.

OS - Tantárgy feladata és célja

Attitűd

A kurzus támogatja a szakmai önreflexió, a felelősségteljes munkavégzés és az etikus szakmai hozzáállás erősítését.

A hallgató megtanul *önállóan* és *csoportban* is felelősen dolgozni, fejlesztési vagy rendszerszintű feladatokat vállalni, és törekedni a szakmai normáknak megfelelő megoldások kialakítására.

OS - Tantárgy feladata és célja

Autonómia és felelősség

- A tantárgy ösztönzi a folyamatos szakmai fejlődést, valamint segíti, hogy a hallgató tudatosan döntsön saját szakmai kompetenciáinak bővítéséről és informatikai karrierjének irányáról.

OS - Tematika

TERMÉSZETTUDOMÁNYI TANSZÉK

TANTÁRGYI PROGRAM – Tematika

Tantárgy neve: Operációs rendszerek	**Kreditértéke: 5**
Tantárgy kódja: THE_00571_N_5_K	
A tantárgy besorolása: kötelező	
A tantárgy elméleti és gyakorlati jellege (kredit%) - elmélet: 50% - gyakorlat: 50% **„képzési karaktere”: kiegyensúlyozott**	

OS - Tematika

A tanóra típusa: <u>előadás</u>/<u>gyakorlat</u> **és óraszáma:** 14 hét/félév **Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők:** feladatok elkészítése
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
A számonkérés módja: aláírás + kollokvium **Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele:** *Gyakorlati beszámoló*: A félév során minden hallgatónak egy alkalommal kiadott feladatokat kell elkészíteni és megvédenie erre kijelölt gyakorlati órán. Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható. *Zárthelyi dolgozat*: az utolsó előtti héten, ahol, legalább 52%-t kell teljesíteni az elfogadáshoz. A ZH dolgozat az utolsó héten egyszer pótolható. A gyakorlati órákról csak az kaphat felmentést, akinek az ALÁÍRÁS teljesítve van (részfeltételek teljesítése esetén nincs felmentés).

OS - Tematika

Aláírás megszerzésének feltételei:

- A szeminárium látogatása *kötelező* a TVSZ. szabályzat szerint, órai feladatok elkészítése és feltöltése a megadott rendszerbe.
- Félévi feladat elkészítése, feltöltése a megadott rendszerbe ill. gyakorlaton bemutatni/megvédeni.
- ZH dolgozat sikeres teljesítése (52%).

Vizsga formája*:* írásbeli és szóbeli

A vizsga menete: a vizsgára csak azon hallgató jelentkezhet, aki már megszerezte az aláírást.

Írásbeli: Az írásbeli vizsga elméleti kérdéseket és gyakorlati feladatot tartalmaz. A dolgozat elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre, értékelése az oktató által meghatározott minimum pontszám/százalék (50%) teljesítése esetén fogadható el. Az írásbeli dolgozat a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll.

Vizsgadolgozat: 4 elméleti és 1 gyakorlati feladat.

Szóbeli: A szóbeli vizsga a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll. Az érdemjegy a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra. A szóbelin a megjelenés kötelező, aki nem jelenik meg az „Nem jelent meg” Neptun bejegyzést kap.

OS - Tematika

Értékelés:

- 0%-51%: elégtelen,
- 52%-61%: elégséges,
- 62%-71%: közepes,
- 72%-81%: jó,
- 82%-100%: jeles.

Előtanulmányi feltételek: THE 00765 N 3 K

Tantárgy feladata és célja:

A hallgatók megismertetése az operációs rendszerek feladataival, alapvető működés mechanizmusaival.

OS - Tematika

Tantárgy feladata és célja: A hallgatók megismertetése az operációs rendszerek feladataival, alapvető működés mechanizmusaival.
Tantárgyleírás: A témaköröknek megfelelő előadások (.pdf), ill. gyakorlati feladatlapok elkészítése és feltöltése a Moodle kurzusba. Tematika ismertetése. Operációs rendszer struktúrák (funkcionális és implementációs felépítések). Felületek az operációs rendszer maghoz (API és CLI). A processz (taszk, fonál) koncepció. A CPU ütemezése. Eseménykezelés, kölcsönös kizárás, erőforrás ütemezés, szinkronizáció. Processz közti kommunikáció. Memóriamenedzselés, a virtuális memória modell. Lapozás és szegmensenkénti leképzés. Az I/O alrendszer. Eszközmeghajtó rendszerszoftverek (driverek). Fájlrendszerek kialakítása. Fájl attribútumok rögzítési módjai, szabad blokkmenedzselés. Esettanulmányok: UNIX, Linux és MS Windows rendszerek jellemzése.

OS - Tematika – heti bontásban

Tematikus leírása heti bontásban:

1. Tematika ismertetése. OS témakörök (előre tekintés).

2. Az operációs rendszer fogalom, osztályozás. Felületek az operációs rendszer magjához (kernel): felhasználói (UI) és programozói (API) felületek. Segédprogramok.

3. Operációs rendszer működése. Operációs rendszer implementációs struktúrák. NT, Linux, Mac OS X kernelek.

4. A folyamat koncepció. Processz kontextus és adatstruktúrái. A folyamat koncepció. Processz kontextus és adatstruktúrái. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

5. Processz kontroll. Processz állapotok és állapotátmenetek. NT, UNIX folyamatok. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

6. Az időkiosztás (scheduling). A CPU ütemezés algoritmusai. Mintafeladat. A taszk és a fonál koncepció. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

7. UNIX ütemezés. Processzek közti kommunikáció. Az üzenetsor és osztott memória mechanizmus rendszerhívásai. Mintafeladat.

OS - Tematika – heti bontásban

7. UNIX ütemezés. Processzek közti kommunikáció. Az üzenetsor és osztott memória mechanizmus rendszerhívásai. Mintafeladat.

8. Processzek közti kommunikáció. Az üzenetsor és osztott memória mechanizmus rendszerhívásai. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

9. Erőforrás kezelés. Holtpont problémák. Konkurencia problémák. A kölcsönös kizárás és szinkronizálási mechanizmusok. Bankár algoritmus. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

OS - Tematika – heti bontásban

10. A memória menedzselő alrendszer. Memóriamenedzselési osztályok. Memória fajták: Fix és változó partíciók. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

11. Virtuális memória kezelés. Lapcsere stratégiák. Szegmensek. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése.

12. Az I/O alrendszer, eszközök kezelése, eszköz driverek. Mintafeladat bemutatása. Kiadott feladatok elkészítése. Zárthely dolgozat.

13. Fájlrendszer megvalósítása: Láncolt listás blokk allokáció, Indextáblás allokáció. NT, UNIX fájlrendszer. Zárthely dolgozat.

14. Értékelés.

OS - Kötelező irodalom

1. Vadász Dénes: Operációs rendszerek, Miskolci Egyetem, 2006.

https://users.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL302B/GEIAL202-Operacios-rendszerek-jegyzet.pdf

2. Benyó Balázs, Fék Márk, Kiss István, Kóczy Annamária, Kondorosi Károly, Mészáros Tamás, Román Gyula, Szeberényi Imre, és Sziray, József: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem Kiadó, 2000.

OS - Kötelező irodalom

3. Linux Mint kézikönyv, 2024.

https://linuxmint.hu/sites/default/files/fajlok/linux_mint_kezikonyv.pdf

OS - Ajánlott irodalom

1. Tannenbaum, Woodhull: Operációs rendszerek. Panem-Prentice Hall, 1999.

2. Pannon Egyetem: Operációs rendszerek - ütemezés https://dcs.uni-pannon.hu/files/docs/users/csertangyorgy/os/OS_05_Utemezes.pdf.

OS - Ajánlott irodalom

3. Mészáros Tamás: Unix folyamatok ütemezése, BME, 2011.

4. Knapp Gábor – Dr. Adamis Gusztáv: Operációs rendszerek, LSI Oktatóközpont, Budapest, 1999.

Operációs Rendszerek - Követelmények

A kurzus lezárásnak módja: aláírás és kollokvium

Évközi számonkérések és az aláírás megszerzése

Gyakorlati beszámoló:

- A félév során minden hallgatónak egy alkalommal a kiadott számítógépes feladatokat kell elkészíteni és megvédenie egy erre kijelölt gyakorlati órán.
- Az elmaradt vagy nem megfelelőnek minősített beszámoló az utolsó oktatási hét gyakorlatán egyszer pótolható.

Operációs Rendszerek - Követelmények

Zárthelyi dolgozat:

- Az utolsó előtti héten, ahol, legalább 52%-t kell teljesíteni az elfogadáshoz.
- Sikertelen vagy hiányzás esetén (igazolás) a ZH dolgozat az utolsó héten egyszer pótolható.
- A gyakorlati órákról csak az kaphat felmentést, akinek az ALÁÍRÁS teljesítve van (részfeltételek teljesítése esetén nincs felmentés).

Operációs Rendszerek - Követelmények

Aláírás megszerzésének feltételei:

- Gyakorlati órákon való aktív részvétel a *TVSZ.* szabályozza, órai feladatok elkészítése és feltöltése a megadott rendszerbe.
- Félévközi feladat elkészítése, feltöltése a megadott rendszerbe, ill. gyakorlaton bemutatni/megvédeni.
- ZH dolgozat sikeres teljesítése (52%).

Operációs Rendszerek - Követelmények

Kollokvium teljesítésének módja, értékelése

Vizsga formája: írásbeli és szóbeli

A vizsga menete: a vizsgára csak azon hallgató jelentkezhet, aki már megszerezte az aláírást.

- *A vizsga menete*: a vizsgára csak azon hallgató jelentkezhet, aki már megszerezte az ALÁÍRÁS-t.
- *Írásbeli:* A dolgozat elkészítésére 60 perc áll rendelkezésre.
- Az írásbeli dolgozat értékelése az oktató által meghatározott minimum pontszám teljesítése esetén fogadható el.

Operációs Rendszerek - Követelmények

Az írásbeli dolgozat a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll.

Vizsgadolgozat: 4 elméleti és 1 gyakorlati feladat.

Szóbeli

- Az érdemjegy a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra.
- A szóbeli vizsga a félév elméleti és gyakorlati anyagából áll.
- A szóbelin a megjelenés kötelező, aki nem jelenik meg az „Nem jelent meg” Neptun bejegyzést kap.

Operációs Rendszerek - Követelmények

Az írásbeli és szóbeli rész értékelése:

- 0%-51%: elégtelen,
- 52%-61%: elégséges,
- 62%-71%: közepes,
- 72%-81%: jó,
- 82%-100%: jeles.

Operációs Rendszerek – oktatási módszerek

- *Előadások*: lényegkiemelés, összefoglalások, az előadáshoz tartozó irodalom CSAK a megtartott előadás után – kerül feltöltésre, a megadott rendszerbe.
- *Gyakorlatok*: a neptun szerint megjelölt helyen teljesítendő a kiadott feladatok minden gyakorlaton, az oktató irányítása alapján – *konstruktivitás elve* alapján.
- *Online gyakorlatok*: otthon saját számítógéppel – feladatok teljesítése minden gyakorlaton.

Operációs Rendszerek – oktatási módszerek

- *Gyakorlatok időpontja*: csütörtök.
- *Konzultáció:* csütörtök, 11.15 - előtte email küldés.

Operációs Rendszerek - Követelmények

Kedvezményes tanulmányi rend

Ha a hallgató kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelmet nyújtott be és kedvező elbírálásban részesült, attól függően, hogy *teljes/részleges*, akkor:

- A kurzus óráinak látogatása alóli felmentés az elbírálástól függően.

Operációs Rendszerek - Követelmények

- A féléves feladat elkészítése, feltöltése, bemutatása, megvédése a tematikában leírtak alapján érvényes.
- A zárthelyi dolgozat megírása a kurzus tematikájában megadott időpontban történik.
- Ha a kurzus kollokviummal zárul, akkor szintén a tematikában leírtak érvényes a hallgatóra.

Operációs Rendszerek - Tantárgyfelelős

Tantárgy felelőse: Dr. Bednarik László, PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Bednarik László, PhD, Dr. Kucsinka Katalin PhD, Dr. Mileff Péter

Sárospatak, 2026.02.10.

Dr. Bednarik László
egyetemi docens, PTI BSc szakfelelős

Bevezetés, alapok

Az előadás anyaga

Dr. Vadász Dénes: Operációs rendszerek előadás/jegyzete alapján készült el

Témakörök

1. Az Operációs Rendszer

1.1. Hardver eszközök kezelése, egységesítése (hardver absztrakció).

1.2. Erőforrások megosztása a programok között.

1.3. Jogosultságok kezelése, betartatása.

1.4. A programok számára felületet biztosítása.

Témakörök

2. Folyamatok (processzek)

3. Fájlrendszer

- 3.1. Jegyzékek (mappák)
- 3.2. Fájlrendszer típusok
- 3.3. Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése

4. A virtuális memória koncepció

5. Felhasználók jogosultsági szintjei

Operációs rendszer - témakör megközelítése

„A témakör megközelíteni (Operating System)

Megvizsgáljuk az *alapvető feladatait* egy mai modern operációs rendszernek (pl. Linux, Android, Windows, Mac OS X, UNIX-ok, etc.)

Operációs Rendszer - szolgáltatásai

Felhasználóként már találkoztak ezekkel (OS) a feladatokkal.

De, nem biztos, hogy azokat a funkciókat valójában az operációs rendszer végzi el.

Melyek ezek a feladatok…

Hardver eszközök kezelése, egységesítése

Milyen alapvető feladatai vannak egy operációs rendszernek?

Vegyünk pár *egyszerű példát – tároló eszközök*:

- HDD (merevlemez),
- SSD (Flash alapú tároló),
- CD/DVD/Blu-Ray lemez,
- Pendrive,
- Memóriakártya, stb. mind ***különböző elven működő*** tárolóeszközök.

Hardver eszközök kezelése, egységesítése

Mégis az operációs rendszer teljesen azonosan mutatja a *programokat* a felhasználók számára (fájlokat látunk rajta).

Másik példa - hálózatok:

- Vezetékes hálózat,
- WiFi (vezeték-nélküli hálózat),
- Mobilhálózat (4G/5G/LTE) *Long Term Evolution - hosszútávú fejlődés* stb. ezeket – az OS mind **hálózati eszköznek** látja - *működésükben* jelentős különbségek vannak.

Hardver eszközök kezelése, egységesítése

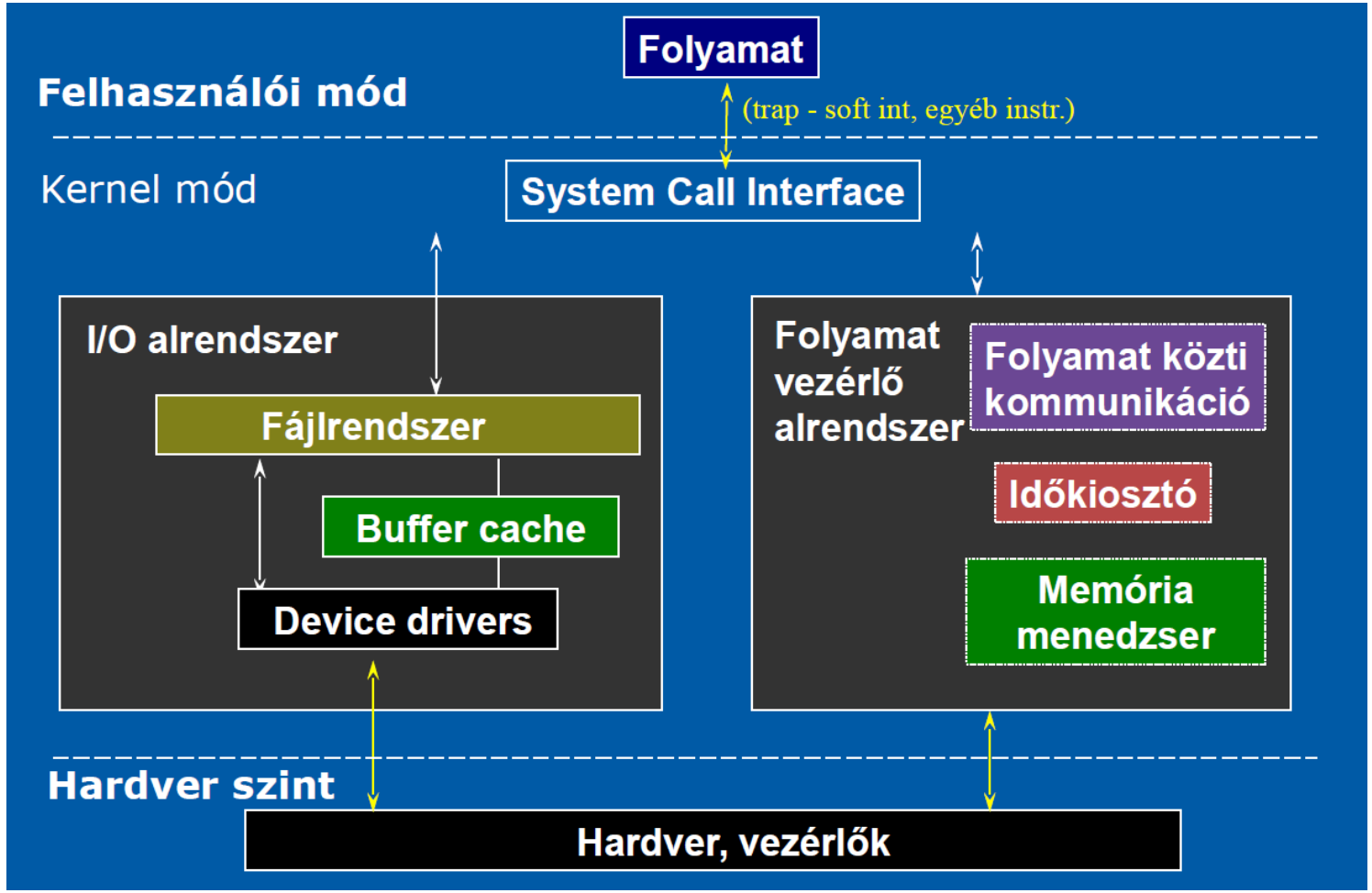
Érdekesség, extra információ:

Az Android operációs rendszer logika felépítésének vázlatát mutatja.

Látható, hogy az *Android* egyszerűen *a Linux operációs rendszert*, ill. annak *eszközmeghajtóit* (driver) használja a *hardver különbségek elrejtésére*.

https://www.nuttycloud.com/

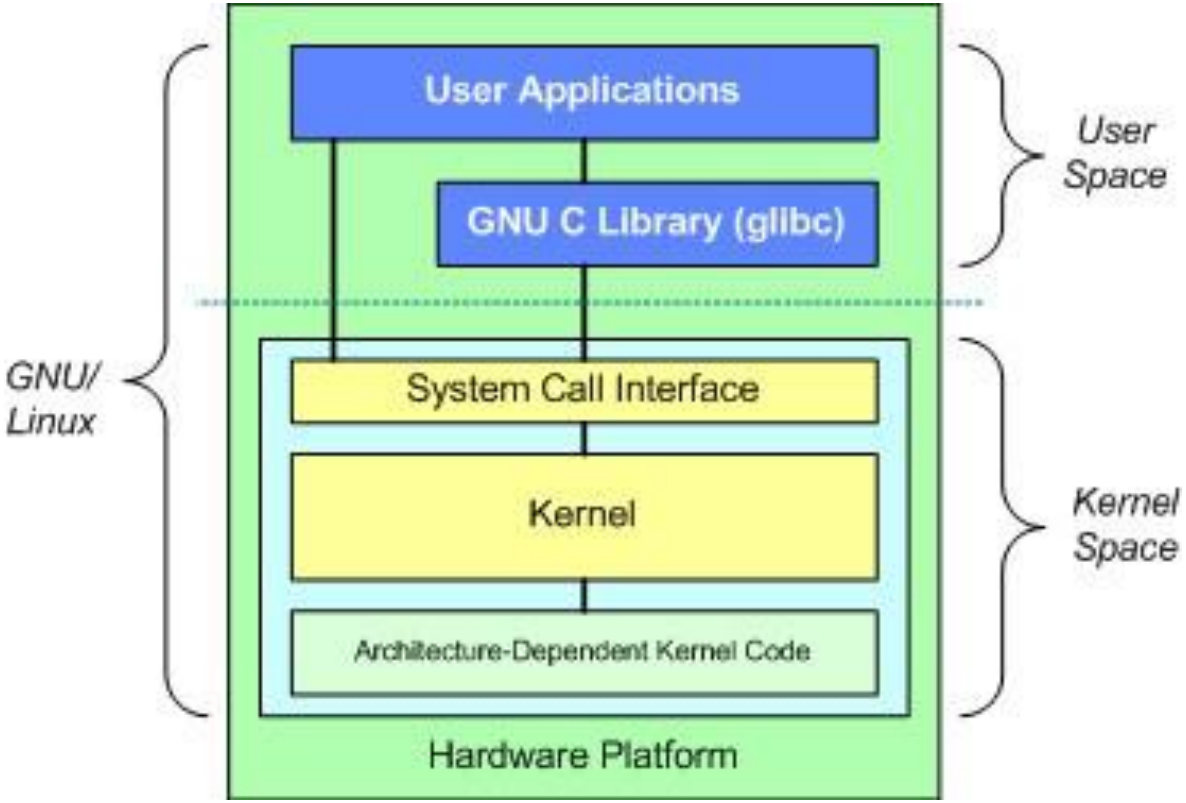
UNIX funkcionális felépítése - előre tekintés



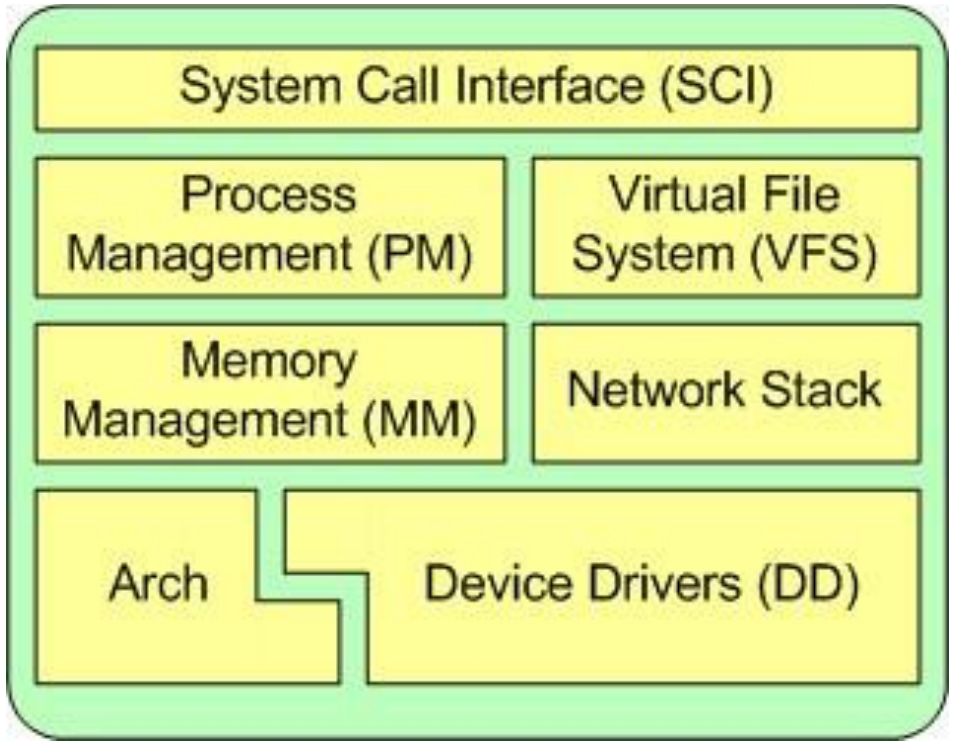
Forrás: VD

Linux Mint felépítése - előre tekintés

Linux Mint teljes OS



Linux kernel



Erőforrások megosztása a programok között

Mindenki tudja, hogy

- jóval több program fut a „számítógépen”, mint ahány *processzor* vagy *processzor mag* van a számítógépünkben,

Általában *egy háttértár* van a számítógépen, ill. *egy processzor* és általában *több mag a programok* futásához.

Erőforrás: Minden, ami egy processz végrehajtásához szükséges.

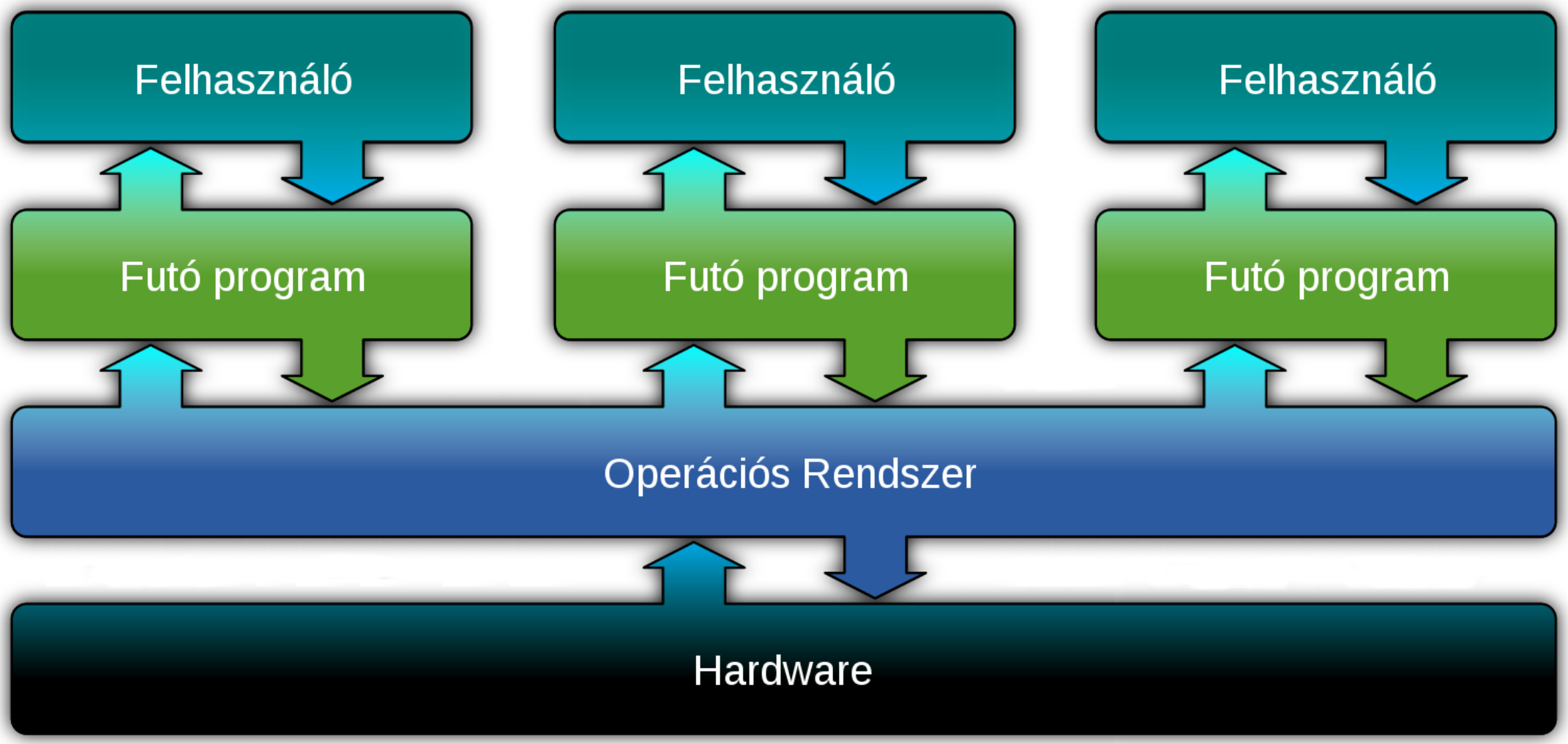
Erőforrások megosztása a programok között

A programok *valamilyen módon osztoznak* az erőforrásokon. Mi a feladata az OS-nek?

Az OS végzi ezen *erőforrások kiosztását*, és a *kiosztott erőforrásrész védelmét*, hogy azt *egyszerre csak egy* (ha nem is állandóan) *futó program* tudja használni.

Erőforrások: a processzor/processzormag (CPU), memória (RAM), háttértár (HDD, SSD, optikai, stb.) hálózati eszközök, grafikus kártya, hangkártya, stb.

Erőforrások megosztása a programok között



Jogosultságok kezelése, betartatása

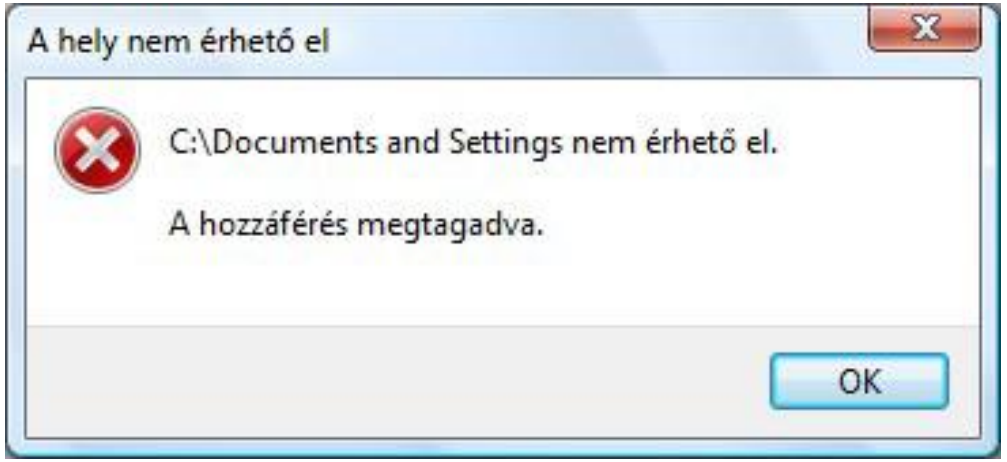
Teljesen természetes, hogy a mai Sz.gép (OS) *különböző felhasználók* vannak, és az *erőforrásokat* nem mindenki egyformán tudja elérni. *Például:*

- nem tudjuk elérni egymás fájljait - nem látjuk azokat,
- nem férhetünk hozzá egymás *futó programjaihoz*,
- különböző felhasználók *más-más feladatokat* képesek elvégezni az OS-n.

Jogosultságok kezelése, betartatása

Amivel leggyakrabban találkozhatunk az a

- *normál felhasználók* és a
- *rendszergazdai felhasználók* megkülönböztetése.



A programok számára felület biztosítása – egységesítés

A számítógépek *hardver konfigurációjukat* tekintve nagyon különbözőek is lehetnek.

Régebbi, újabb, gyorsabb, lassabb, kevesebb memória, több memória, más-más gyártótól származó processzor, grafikus kártya, de még azonos gyártók termékei között is lehetnek számottevő eltérések.

Ezeket a hardvereket másképpen kell programozni,
még akkor is ha feladatuk azonos (pl. kép előállítása, vagy kommunikáció).

A programok számára felület biztosítása – egységesítés

Az, hogy minden hardverhez külön meg kell írni egy adott programot – hogy a Sz.gép működjön.

Ebben segít az **operációs rendszer**, hogy *elrejti a különbségeket* az *azonos funkciójú eszközök között*, és egy *szabványosított felületet* („nyelvet”) biztosít a programok számára.

Így jelentősen leegyszerűsítve a programok számára a hardver kezelését.

A programok számára felület biztosítása – egységesítés

Ez nem csak a *hardver elemek kezelésének egységesítésére vona*tkozik, hanem pl.

- különböző *hálózati kommunikációs protokollok*,
- *fájlrendszerek,*
- *memóriakezelésre*, és még megannyi funkcióra vonatkozik.

Folyamatok (processzek)

2. Folyamatok (processzek)

3. Fájlrendszerek működése

   3.1. Jegyzékek (mappák)

   3.2. Fájlrendszer típusok

   3.3. Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése

4. A virtuális memória koncepció

5. Felhasználók jogosultsági szintjei

Folyamatok (processzek)

Mi is az a folyamat?

Leegyszerűsítve – a folyamat (processz) egy program, ami fut.

Ez így nem pontos – mert *program* nem *processz*, a program egy *eltárolt utasításokból* és *adatokból álló adathalmaz* – amíg el nem indítjuk.

A program *többször elindítva* több *különböző folyamatot* jelent.

Folyamatok (processzek) – kitérő

Mi a program?

- *Program* egy *algoritmus*t megvalósító utasítások sorozata, függetlenül attól, hogy azok *magas szintű nyelven*, akár *bináris gépi kódban* van ábrázolva.
- *Algoritmus:* egy egyértelmű kiindulási és végfeltételekkel adott feladat megoldási részlépéseinek leírása.
- *Adat:* a számítógép által tárolt, azáltal feldolgozható jelsorozat.

Folyamatok (processzek)

Milyen feladatot lát el az OS a processzek számára?

- egy *egységesített környezetet* és *egyszerűsített felületeket* valamint,
- j*ogosultságok* és *korlátozások betartását* is biztosítja.

Kérdés, hogyan oldja meg a korlátozások betartását?

A programok *alacsonyabb jogosultsági szinten futnak*, mint az *OS rendszermagja* – ezt a hardver (processzor) szabályozza.

Folyamatok (processzek)

A kérdés az, hogy hogyan tudunk fájlokat írni, olvasni, hálózaton kommunikálni, a képernyőre írni, stb.?

A válasz nagyon egyszerű.

Minden olyan funkcióra, amihez *nincs jogosultságunk*, az OS-t kérjük meg.

Így a processzeknek, amikor olyan erőforrást szeretnének elérni, amihez *nincs jogosultságuk* akkor az operációs rendszertől kell kérniük.

Folyamatok (processzek)

Érdekes helyzetek lehetnek, pl:

Amikor több futó program van a rendszerben, mint ahányat a hardver futtatni tud.

Megj.: egy processzormag egy processzt tud futtatni egyidőben.

Erre a megoldás:

A mai OS-k a processzeket csak egy nagyon rövid ideig futtatják és folyamatosan váltogatják az aktuálisan a processzoron futó processzt.

Folyamatok (processz

Operációs rendszertől függ)
processz-processz váltás is

Windows rendszereken a „
processzek (folyamatok) vizs

Név	Állapot	3% Processzor	47% Memória	1% Lemez	0% Hálózat
Gépház	Felfüggés...	0%	0 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Background Task Host	Felfüggés...	0%	0 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Windows Shell Experience Host	Felfüggés...	0%	0 MB	0 MB/s	0 Mb/s
A Windows alapértelmezett z...		0%	2,9 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Microsoft Store (2)		0%	0,9 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Google Chrome (11)		0%	884,8 MB	0,1 MB/s	0 Mb/s
Microsoft Edge (9)		0%	364,5 MB	0 MB/s	0 Mb/s
SamsungMagician (32 bites) (4)		0,1%	19,2 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Szolgáltatásgazda: CaptureSer...		0%	1,3 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Képmetsző (2)		0,4%	61,0 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Az Experiences alkalmazás ind...		0%	5,1 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Mobileszközök (2)		0%	5,3 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Keresés (3)		0,1%	190,5 MB	0,1 MB/s	0 Mb/s
ASUS System Analysis (2)		0%	0,6 MB	0 MB/s	0 Mb/s
mysqld.exe (3)		0,1%	1,0 MB	0 MB/s	0 Mb/s
kezdőképernyő (2)		0%	11,6 MB	0 MB/s	0 Mb/s
wsappx		0%	3,2 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Windows Hello Security Process		0%	0,6 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Szolgáltatásgazda: Csoporthá...		0%	1,1 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Artificial Intelligence (AI) Host...		0%	18,7 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Artificial Intelligence (AI) Host...		0%	21,2 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Total Commander		0%	8,5 MB	0 MB/s	0 Mb/s
Gazdafolyamat Windows-fela...		0%	1,6 MB	0 MB/s	0 Mb/s

Folyamatok (processzek)

Egy Linux operációs rendszeren kiadott *processz listázó parancs* (ps – futó process-ek kiíratása) kimenetét látható (minden sor egy processzről mutat információkat).

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
vincze6	591	0.0	0.0	54276	1848	?	S	13:24	0:00	sshd: vincze6@pts/5
vincze6	592	0.0	0.0	79380	5820	pts/5	Ss+	13:24	0:00	-bash
vincze6	1724	0.0	0.0	54276	1844	?	S	14:29	0:00	sshd: vincze6@pts/1
vincze6	1725	0.0	0.0	79376	5784	pts/1	Ss+	14:29	0:00	-bash
vincze6	2624	0.0	0.0	19652	2496	pts/2	S+	15:07	0:00	ssh vd@tanitogep
vincze6	3878	0.0	0.0	54276	1844	?	S	16:04	0:00	sshd: vincze6@pts/4
vincze6	3879	11.2	0.0	79376	5784	pts/4	Ss	16:04	0:00	-bash
vincze6	3910	0.0	0.0	72428	916	pts/4	R+	16:05	0:00	ps awxu
vincze6	31773	0.0	0.0	54276	1888	?	S	12:29	0:00	sshd: vincze6@pts/2
vincze6	31774	0.0	0.0	79376	5808	pts/2	Ss	12:29	0:00	-bash

Fájlrendszerek

2. Folyamatok (processzek)
3. Fájlrendszerek
   3.1. Jegyzékek (mappák)
   3.2. Fájlrendszer típusok
   3.3. Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése
4. A virtuális memória koncepció
5. Felhasználók jogosultsági szintjei

Fájlrendszerek

Felhasználóként sokat találkozunk a *fájlokkal,* ill. a j*egyzékekkel*.

Hívjuk a *jegyzékeket mappának* is.

A felhasználói szemszögből nézve ez a *számítógépes adattárolás alapegysége*.

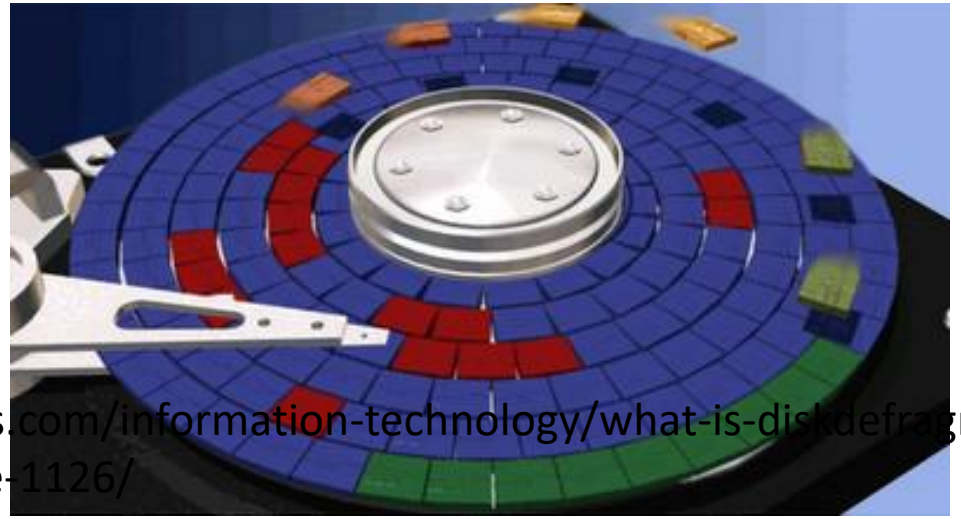
A *háttértárolók* azonban a *fájlokról*, ill. a *jegyzékekről* semmit nem tudnak – mert un. **blokkokkal** dolgoznak.

Fájlrendszerek

Hogyan néz ki egy háttértároló terület?

Fel van osztva *azonos méretű blokkokra* (darabkákra), és ezeket a *sorszámukkal hivatkozva* lehet elérni (felülírni, vagy kiolvasni).

Az ábrán egy lemez látható egy képzeletbeli merevlemeznek

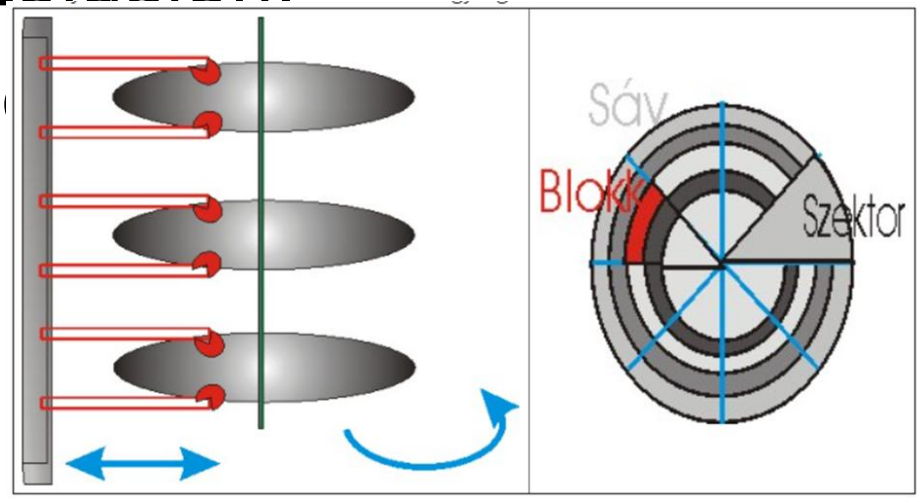


Forrás: http://www.johnpopes.com/information-technology/what-is-diskdefragmentation-and-how-it%E2%80%99s-done-1126/

Fájlrendszerek – kitérő

„Alapfogalmak

- *cilinder:* egymás alatt elhelyezkedő sávok együttese,
- *szektor:* 1 lemezoldal *tortaszelet-szerű* osztásai,
- *sáv:* egy körgyűrű egy adott lemezoldalon,
- *blokk:* a legkisebb átvihető adatm



Forrás: TFeri

Fájlrendszerek – kitérő

A lemez területét *partíciókra osztjuk*, amely tartalmazza, hogy melyik *kötet az aktív*, azaz hol van az éppen *futtatott operációs rendszer.*

A *blokkok* tipikus mérete: 0,5-64 KByte.

- a *kisebb blokkok* előnye, hogy *kevesebb lesz a kihasználatlan üres he*ly,
- a *nagyobb blokkok* mérete, hogy a lemezhez gyorsabban hozzá lehet férni.

Fájlrendszerek – kitérő

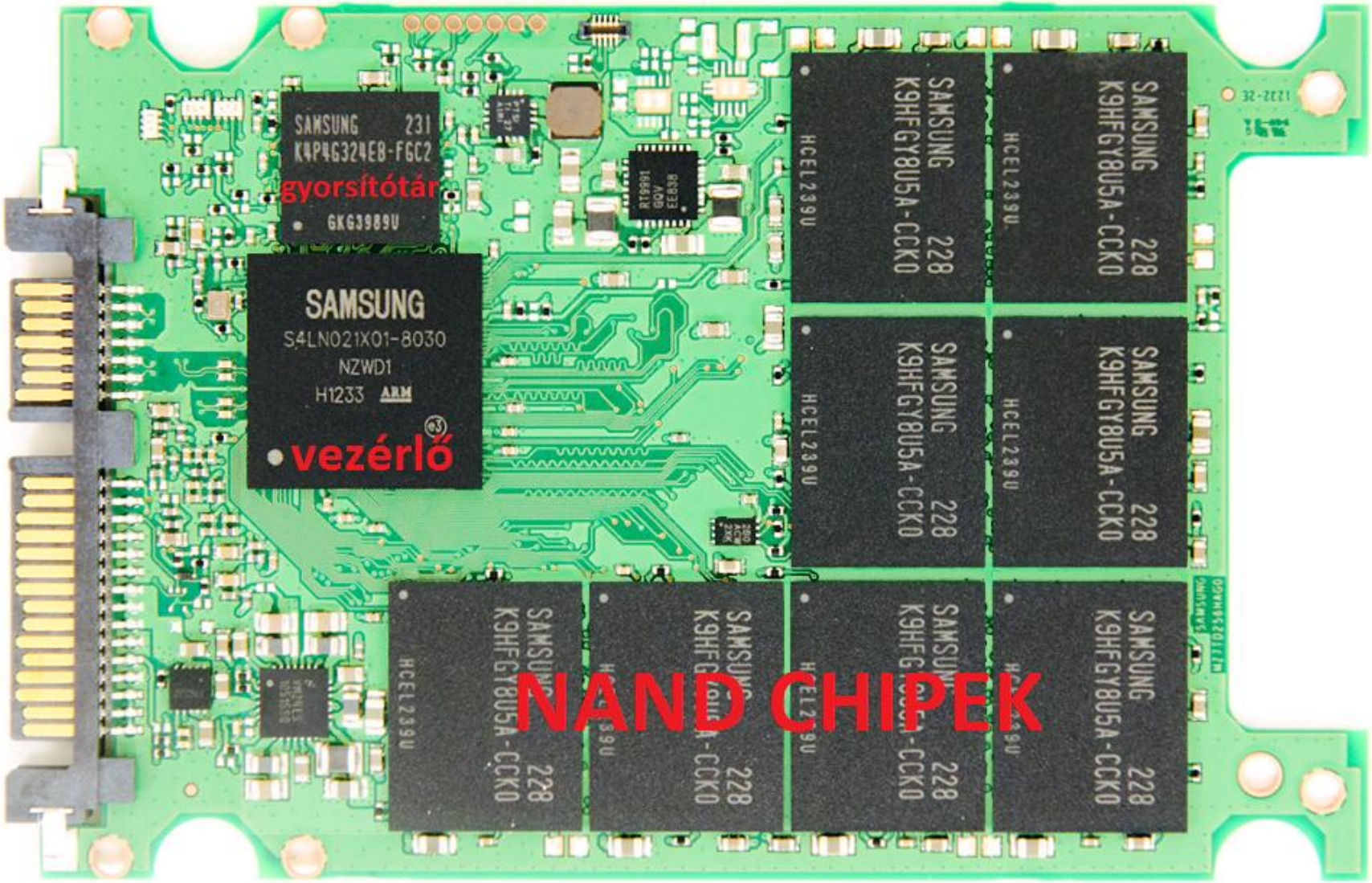
Egy blokk átvitele *három fő tényezőtől függ*:

- *Fejmozgási idő*: Azon idő, mely alatt az író-olvasó fej eléri a kívánt blokkot tartalmazó sávot.
- *Elfordulási idő*: egy teljes körbefordulási idő, ami átlagosan 5-15 ezredmásodperc.
- *Adatátviteli sebesség:* a blokk adatainak átadásához szükséges idő. Ez azon idő, amíg a fej egy blokk felett tartózkodik (kb. 1/10-1/5 ezredmásodperc).

Pl: ha egy blokk mérete 512 byte, akkor a sebesség nagyjából 2 MBps”

Fájlrendszerek – kitérő

„SSD felépítése: NAND flash-re mentjük az adatokat.



Fájlrendszerek

A kis *négyzetek* körkörösen elhelyezve mutatják a *blokkokat.*

Az *azonos színű blokkok* azonos fájlhoz tartoznak.

A pirosaknál (és a kéknél is) látható, hogy fizikailag a merevlemezen nem feltétlen követik azt a sorrendet, ami a fájlban az adatok elmentett sorrendje.

Hogy melyik blokk, melyik után következik azt *fájlrendszer tartja nyilván* és az *operációs rendszer kezeli*.

Fájlrendszerek

Hogyan lesz egy fájlnévből blokk, vagy sok blokk? - annak megvalósítása az operációs rendszer feladata.

Egyszerű megoldás lenne, ha…

Létrehozunk egy fájlt és folytatólagosan hozzárendelünk blokkokat.

Pl. ha teljesen üres kezdetben a fájlrendszerem és létrehozok rajta egy *film.avi* nevű fájlt, akkor hozzárendelem az 1-től 20000-ig található blokkokat, majd később 20001-től 34200-ig, és így tovább.

Fájlrendszerek működése

De mi történik akkor, ha később letörlünk ezek közül valamit?

Az eddig foglalt hely *újra felszabadul a fájlrendszeren*.

Ide már csak *pont akkora fájlt* vagy *kisebb fájlt* tudunk elhelyezni, mint amekkora a letörölt volt.

Tehát, fizikailag a háttértárolón a *fájl adatai*, *több darabban, töredékben (fragment)* lesz elhelyezve.

Ezt hívják *töredezettségnek* – ez egy normális jelenség.

Fájlrendszerek

Milyen tulajdonsága van egy fájlnak?

Minden fájlnak van *neve*, *mérete* és *adattartalma* (hozzá rendelt blokkok).

További adatokat…

Pl. létrehozás *dátuma*, utolsó *módosítás* dátuma, egyéb *dátumok*, melyik felhasználó a *fájl tulajdonosa*, rajta kívül *kinek milyen jogosultságai* vannak a fájlon, stb.

Jegyzékek (mappák)

Minden fájl beletartozik egy *jegyzékbe* („vagy "mappába").

A *jegyzékeknek* is van *neve*, *mérete*, lehetnek *dátumai, jogosultságok* rajta, hasonlóan a fájlokhoz.

A *jegyzékek* valójában egy *lista,* amely *fájlokat tárol*.

A *lista* alapján tudja az operációs rendszer, hogy melyik *jegyzék* mit tartalmaz.

Jegyzékek (mappák)

A *kiindulási jegyzéket* hívjuk *gyökér jegyzéknek*.

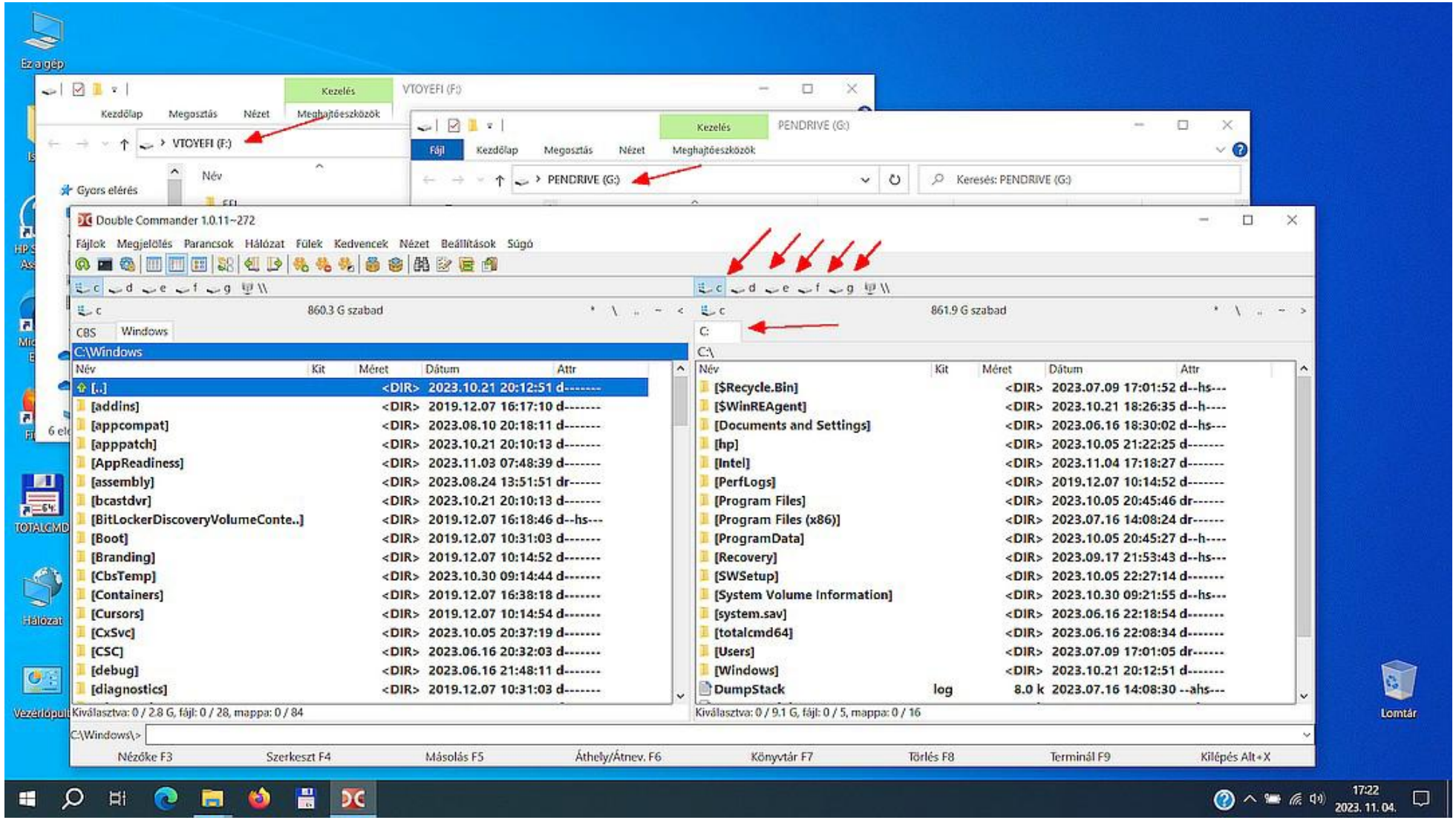
A gyökérből indul ki minden *további jegyzék*.

Azt a *jegyzéket*, amiből kiindul egy adott jegyzék, azt *szülő jegyzéknek* hívjuk.

Windows alatt egy adott jegyzék tartalmát *egy segédprogram* mutatja.

Windows alat jelenleg *Users* - a mappa neve.

Jegyzékek (mappák) - Windows



Jegyzékek (mappák)

Linux alatt kiadott fájl *listázási parancs kimenete* látható:

Az *első oszlop* mutatja, hogy milyen *jogosultságok* vannak beállítva a fájlon (d – directory, jegyzék; r – readable, olvasható, w – writable, írható; x – executable, végrehajtható),

Linux OS esetén a Home mappa tárolja felhasználók almappáit, fájljait.

```
drwx------  6 root root   139 Jul 24 13:21 .
drwxr-xr-x 25 root root  4096 Jul 24 15:07 ..
-rw-------  1 root root  6734 Jul 24 15:14 .bash_history
-rw-r--r--  1 root root   570 Jan 31  2010 .bashrc
drwx------  3 root root    15 Jul 21 17:39 .cache
drwx------  3 root root    15 Jul 21 17:39 .config
-rw-------  1 root root    57 Jul 22 14:09 .lesshst
drwx------  3 root root    18 Jul 21 17:39 .local
-rw-r--r--  1 root root 17707 Jul 21 17:39 MegaSAS.log
-rw-r--r--  1 root root   140 Nov 19  2007 .profile
drwx------  2 root root    24 Jul 21 18:16 .ssh
```

Jegyzékek (mappák)

További mezők:

- a hivatkozások száma, ill.
- a fájl tulajdonosa (root – rendszergazda)
- melyik csoportba
- a fájl mérete,
- utolsó módosítás
- végül a fájl neve.

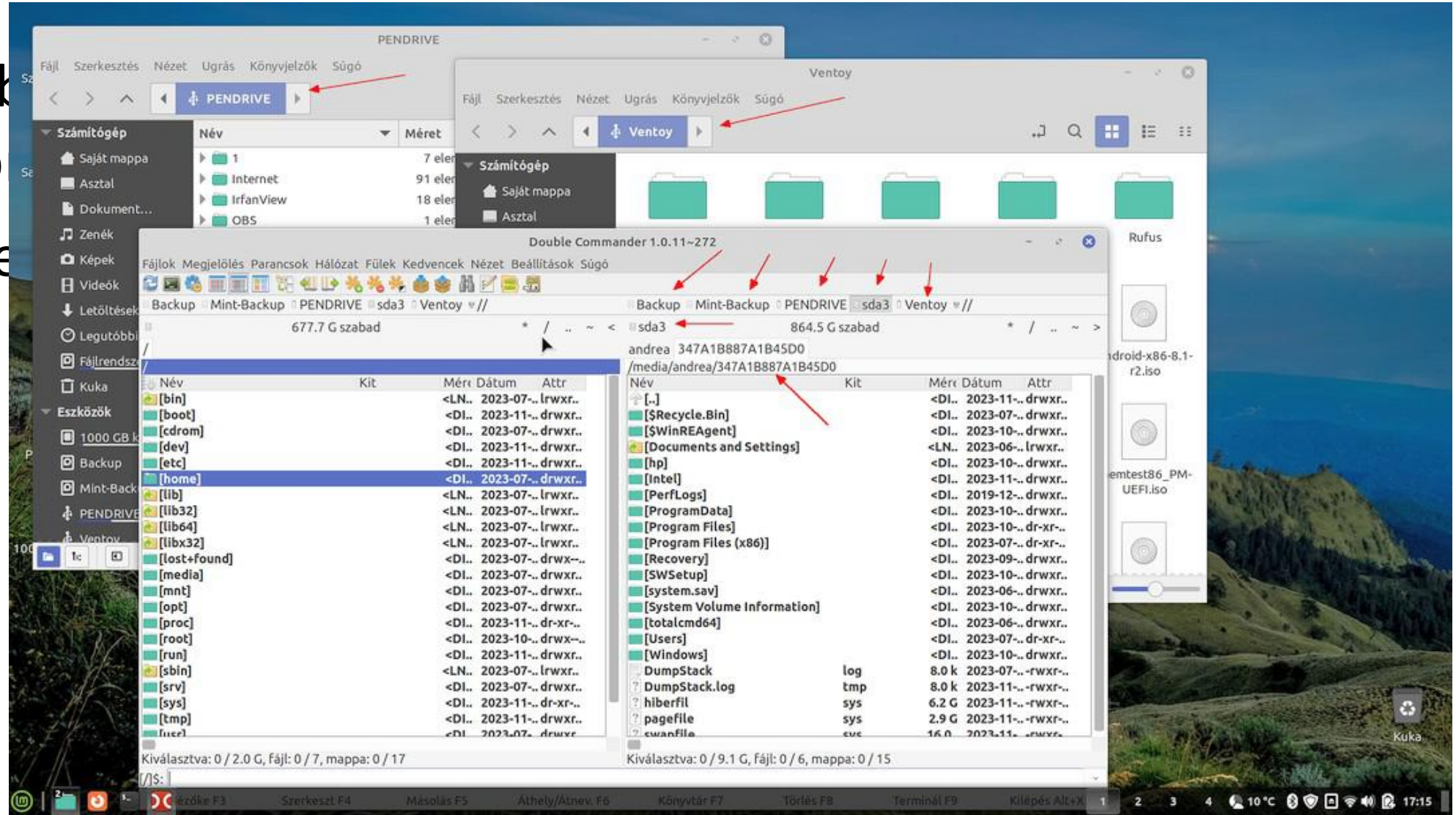
```
drwx------  6 root root   139 Jul 24 13:21 .
drwxr-xr-x 25 root root  4096 Jul 24 15:07 ..
-rw-------  1 root root  6734 Jul 24 15:14 .bash_history
-rw-r--r--  1 root root   570 Jan 31  2010 .bashrc
drwx------  3 root root    15 Jul 21 17:39 .cache
drwx------  3 root root    15 Jul 21 17:39 .config
-rw-------  1 root root    57 Jul 22 14:09 .lesshst
drwx------  3 root root    18 Jul 21 17:39 .local
-rw-r--r--  1 root root 17707 Jul 21 17:39 MegaSAS.log
-rw-r--r--  1 root root   140 Nov 19  2007 .profile
drwx------  2 root root    24 Jul 21 18:16 .ssh
```

Jegyzékek (mappák)

Doub

jobb

A me



Fájlrendszer típusok

A mai operációs rendszerek egyszerre több fajta f*ájlrendszer kezelését* is el tudják végezni. Elterjedt fájlrendszer: Pl.

- **FAT**, ami a DOS operációs rendszerek fájlrendszere is volt, de manapság is használják pl.: pendrive, memóriakártya - az egyszerű szerkezete miatt.
- **NTFS**, ami Windows operációs rendszereken elterjedt.
- **ext2, ext3, ext4** (extended file system), ami Linux operációs rendszereken jellemző.

Fájlrendszer típusok

Speciális fájlrendszer típusok, pl.

XFS, HPFS, JFS, UFS, stb.

Az optikai lemezek (CD/DVD/Blu-ray) többnyire az ISO9660 szabványos fájlrendszert, vagy az UDF (Universal Disk Format, Univerzális lemezformátum) fájlrendszert használják.

Fájlrendszer típusok

- *ReiserFS:* naplózó, jobb lemezterület kihasználás, megbízható.
- *XFS (Extended):* valós idejű defragmentálás, 64 bites, naplózó.
- *JFS: (Naplózott):* Nagyon gyors, notebookba ezért jó, 64 bites.
- *Btrfs:* B-tree, Oracle, új sok funkció, - következő Linuxos fájlrendszer”.
- *ZFS: (zettabyte)* Sun Microsystems, 128 bites fájlrendszer

Támogatott: tömörítés, titkosítás.

Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése

Alaphelyzetben (gyártás után) egy háttértárolón nincs semmilyen fájlrendszer.

Tetszőleges fájlrendszert (OS függ) hozhatunk létre rajta az erre szolgáló *segédprogramokkal*.

Ezt Windows rendszereken *formatálásnak* nevezik.

Teljes és *gyors formázás* lehetséges.

A **gyorsformázás** a *logikai struktúrát* és a *blokkokat* foglalja le a háttértáron.

Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése

Linux rendszereken az *mkfs* (make file system) segédprogrammal lehet létrehozni fájlrendszert.

Előfordulhat hogy egy fájlrendszer *megsérül* (pl. szabálytalan leállítás, nincs leválasztva a pendrive).

Ezen hibák többsége egy *segédprogrammal leellenőrizhető*, és bizonyos *esetben javíthatók* is.

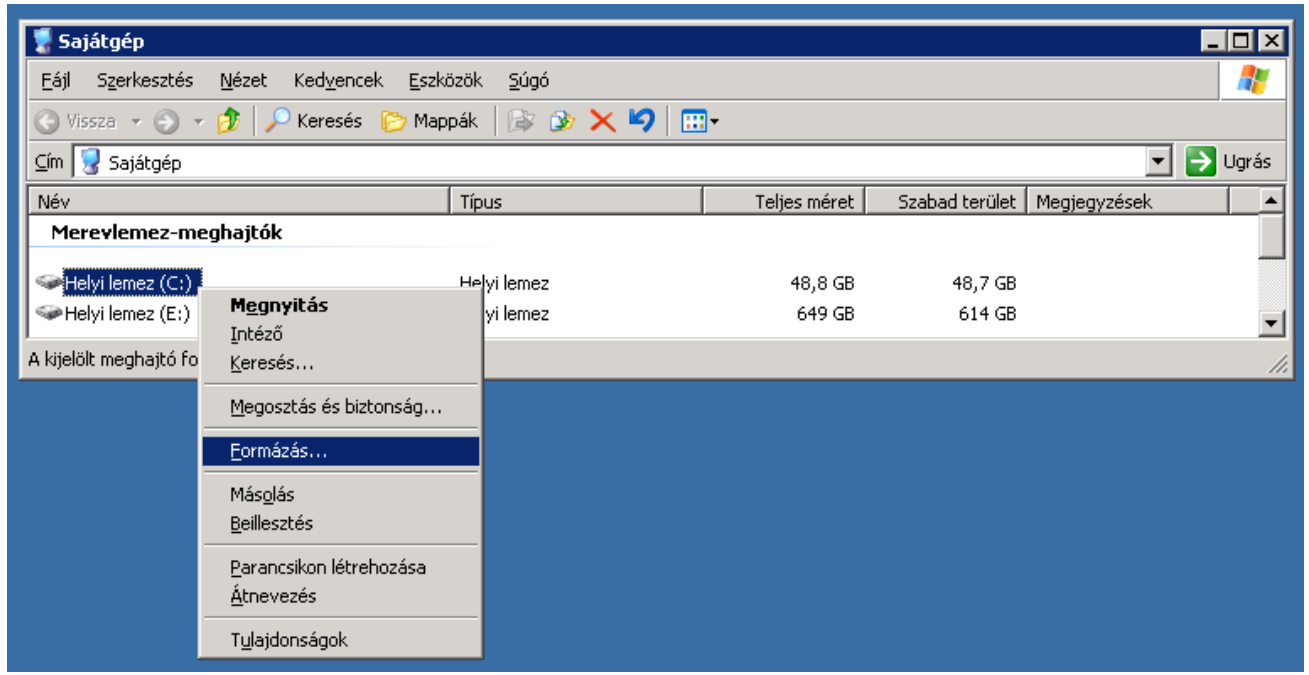
Windows rendszeren a fájlrendszer ellenőrzést végző program pl. a *scandisk*, vagy *chkdsk,* esetleg *'Scan drive'* menüpont.

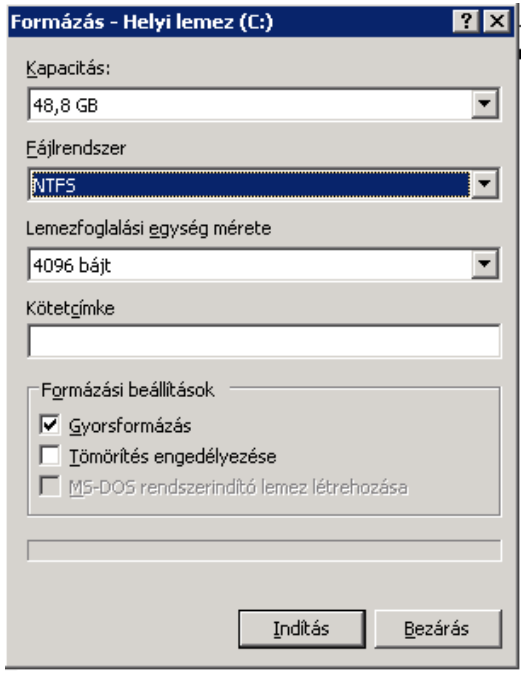
Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése

Linux rendszer az *fsck* (file system check) parancs segítségével.

De, fizikailag is tönkremegy a háttértároló eszközünk.

Ekkor *cserélni* vagy *javítani* kell a háttértárat.





Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése

Linux alatt egy *Ext4 típusú fájlrendszer* létrehozása, az *mkfs.ext4* segédprogrammal végezhető el. A `e2fsprogs` csomag része.

```
# mkfs.ext4 proba.img

mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 327680 1k blocks and 81920 inodes
Filesystem UUID: b86d0118-0191-4cc9-9a4c-407f7078c54c
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Virtuális memória koncepció

2. Folyamatok (processzek)
3. Fájlrendszerek működése
   3.1. Jegyzékek (mappák)
   3.2. Fájlrendszer típusok
   3.3. Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése
4. A virtuális memória koncepció
5. Felhasználók jogosultsági szintjei

Virtuális memória koncepció

A **virtuális** szó azt jelenti, hogy *látszólagos,* úgy érzékeljük van, de valójában nincs.

A *memória* esetén az OS-nél a *virtuális* szó két dolgot jelent.

Az **egyik jelentése**, hogy a *processzek* a memóriát úgy kezelik, mintha *kizárólag az övék lenne*.

Ez azt j*elent*i, hogy *látszólag minden processz* ugyanazokat a *memóriarészeket* használhatja egyszerre.

Virtuális memória koncepció

Ez problémákat okozna, ezért nem így van…

Ezt a problémát az *operációs rendszer* küszöböli ki, hogy mielőtt a processz igényelné a kívánt memória részt, *leképzi a virtuális hivatkozás*t egy *fizikai hivatkozásra*, olyan módon, hogy *ne legyen ütközés*.

Pl. ha két különböző processz ugyanazt a virtuális memóriarészt igényli, az valójában az igazi fizikai memóriában máshol lesz mindkét processz számára.

Virtuális memória koncepció

A **másik jelentése** a virtuális memóriának az, hogy amit a *processzek* memóriának látnak, az nem feltétlenül *igazi fizikai memória* (RAM).

Ennek a megoldása: háttértáron is igénybe lehet venni tárterületet, mintha az a *memória része volna*.

Mivel a processzek közül nem fut mindegyik egyszerre, ezért ami nem fut azokhoz a memóriarészeket *ideiglenesen* ki lehet menteni a háttértárolóra.

Virtuális memória koncepció

Ha ismét szükség van a korábban lementett memóriarész tartalmára, akkor vissza lehet tölteni a memóriába a háttértárról.

Ezeket a *ki- és betöltéseket* az operációs rendszer végzi el.

Ilyen elérhető az, hogy összességben *több memóriát lehessen* használni.

Virtuális memória koncepció

Ezt a módszert nevezik *swap*-elésnek, tárcserének, kisöprésnek, ki- és belapozásnak – Linux rendszereken.

Windows rendszereken azt a területet a háttértáron, ahová az *ideiglenesen lementett* adatok kerülnek l*apozófájlnak* vagy *lapozóterületnek*.

Linux és UNIX rendszereken, pedig egyszerűen *swap*-nek nevezik.

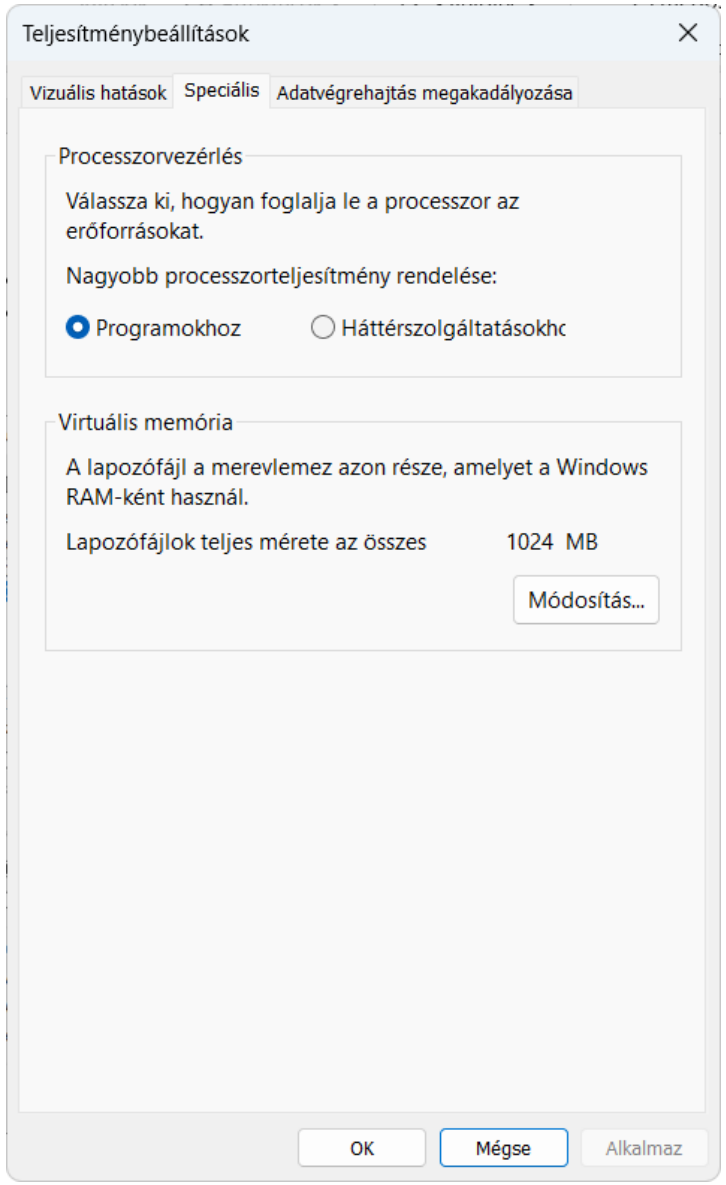
Virtuális memória koncepció

Virtuális memória beállítása:

Speciális rendszerbeállítások/

Speciális/Beállítások/Speciális/

Virtuális memória



Felhasználók jogosultsági szintjei

2. Folyamatok (processzek)
3. Fájlrendszerek működése
   3.1. Jegyzékek (mappák)
   3.2. Fájlrendszer típusok
   3.3. Fájlrendszerek létrehozása és ellenőrzése
4. A virtuális memória koncepció
5. **Felhasználók jogosultsági szintjei**

Felhasználók jogosultsági szintjei

Az operációs rendszeren kétfajta *felhasználó*t, vagy h*ozzáférési szintet* lehet megkülönböztetni:

- a *rendszergazdai* szint,
- a n*ormál* felhasználói szint.

Normál felhasználóból többet is meg tud különböztetni az operációs rendszer.

Ezek a felhasználók egy szinten vannak, de minden felhasználó *saját jogosultságokkal* rendelkezik.

Felhasználók jogosultsági szintjei

Lehetnek *saját processzek*, *saját fájljaik*, stb., amikhez a többi felhasználó nem fér hozzá – külön engedély kell.

Hogyan lehet könnyen kezelni a jogosultságokat?

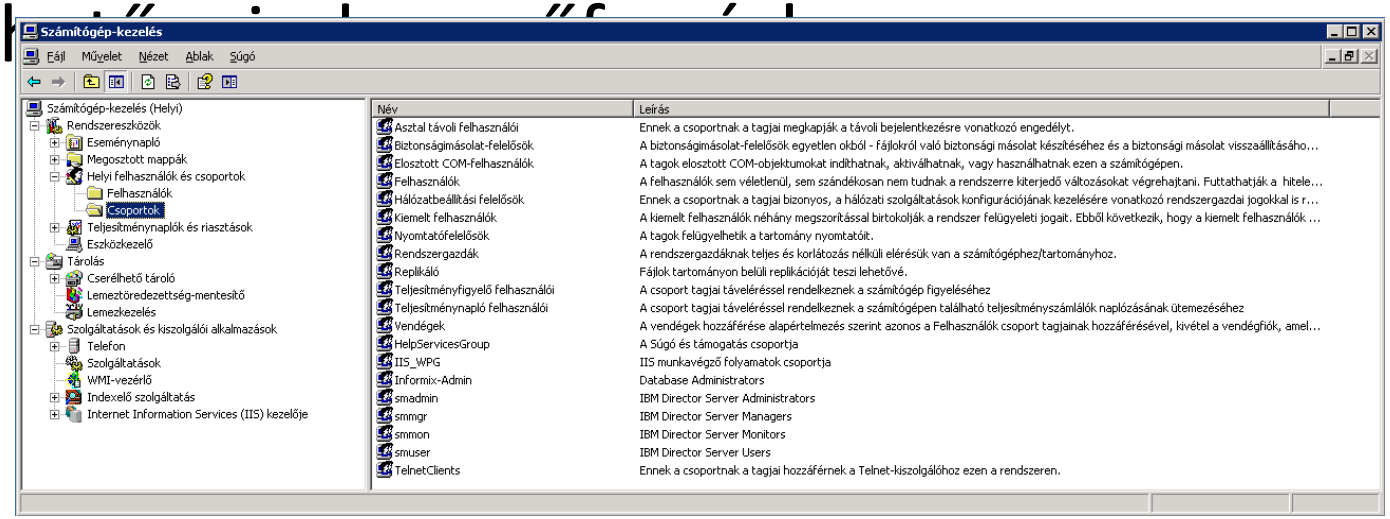
A *felhasználókat csoportokba* lehet szervezni és a csoportnak kiosztani jogosultságokat.

Így, aki beletartoznak az adott felhasználói csoportba, *mindenkinek lesz jogosultsága* az adott *erőforráshoz.*

Felhasználók jogosultsági szintjei

A *rendszergazda felhasználóra* nem vonatkozik általában semmilyen korlátozás, de lehetnek biztonsági rendszerek, ahol mindent Ő sem tud végrehajtani.

A rendszergazda felhasználó jogköre teljes, hozzá tud férni a rendszeren fellel



Felhasználók jogosultsági szintjei

Egyes operációs rendszerek megengednek ennél *finomabb felbontású jogosultsági kör kezelést* is.

Alapvetően ezek *nem normál felhasználók*, hanem *plusz jogosultságokat* kapnak. Ezek a *szerepkörök* (role).

Ezeket a *szerepköröket* természetesen a *rendszergazda* tudja a *felhasználókhoz* rendelni.”[1][2][3]

Irodalom

[1] Vadász Dénes: Operációs rendszerek, ME, 2007.
http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL302B/2007-Ea

[2] Tannenbaum: Modern Operating Systems, Prentice Hall, 1992.

[3] Kóczy, Kondorossi szerk: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem, 2000.